*项目交付文件 / GO2-TST-002*

# 测试报告与可视化材料

*go2-simulation-验收版本统一版本验证结果 · 历史录像画面补充*

版本 V3.0 · 2026 年 11 月 4 日

| 结论 | 依据 |
| --- | --- |
| 任务完成验收 | 10 / 10 通过；以成功完成任务为标准 |
| 最大停稳误差 | 19.13cm（go2-simulation-验收版本统一版本固定十项） |
| 代码回归 | 历史完整 1012 passed、1 deselected；交接定向复核 43 passed |
| 耗时口径 | 仅供参考，不影响验收 |
| 图片材料 | 十项任务，每项过程与停稳两帧，共 20 张原视频截图 |

## 01 测试范围与版本说明

统一版本功能结果来自运行提交 514cd51，T01–T09 为无录像试验，T10 沿用同提交已有录像。固定任务各一次成功验证不等于统计成功率。

可视化材料来自 go2-textured-interaction-20261103 已验收历史录像：T01–T05 为 QV13，T06–T09 为 QV22，T10 为 go2-simulation-验收版本。图片用于展示任务过程，不将历史录像冒充 go2-simulation-验收版本无录像运行。每页分别列示两组结果，便于核对。

截图保留原画面，不改写状态叠字。图片本身不能证明所有安全检查；实际验收依据为日志、契约及功能审计。图像来源、帧号、视频 SHA256 见 figures/frame-sources.json。

# 02 go2-simulation-验收版本统一版本结果

| 任务 | 类型 | 误差/cm | 到目标制动/s | 验收 |
|---|---|---|---|---|
| T01 | 导航 | 1.11 | 31.44 | 通过 |
| T02 | 导航 | 8.09 | 49.21 | 通过 |
| T03 | 导航 | 8.84 | 49.00 | 通过 |
| T04 | 导航 | 7.91 | 40.00 | 通过 |
| T05 | 导航 | 7.19 | 35.48 | 通过 |
| T06 | 推箱交互 | 13.13 | 105.90 | 通过 |
| T07 | 推箱交互 | 19.13 | 87.74 | 通过 |
| T08 | 推箱交互 | 13.14 | 91.65 | 通过 |
| T09 | 推箱交互 | 11.44 | 128.68 | 通过 |
| T10 | 推箱交互 | 16.31 | 106.28 | 通过 |

上述时刻为仿真时间，不是墙钟执行时间。T02–T05 比历史基线慢约 3–10 秒，主要增加在就位、转向与制动，作为工程参考保留。

# 03 验证证据与复核

历史完整测试见 evidence/tests-qv23-historical.log；本次交接定向复核见 evidence/tests-handover-targeted.log，43 passed in 7.82s。Windows 缺少 cv2 的收集失败不计入通过结果。

十项 source_manifest 与交付源码按 LF 行尾规范化比对一致。逐项输入、物理和执行器契约、功能结果见 evidence/T01–T10/。

交互任务的验收还包括真实接触冲量、箱体位移、新扫描及整机穿越。截图仅作可视化补充，不能替代这些检查。

# 04 路径与场景复杂度验收

T01–T10 是同一 MV7 场景中的十组起终点任务，场景比例均为 1:1。路径因起终点不同而不同，初始场景杂乱度相同。坐标以场景 XY 平面表示，单位为米。

原验收要求：路径曲折度严格大于 1.3，场景杂乱度大于 20%。曲折度 τ=L 最短几何路径 / D 起终点直线距离，是无量纲比值；不是路径长度大于 1.3 米，也不是实际运行轨迹绕行比。τ>1.3 表示最短几何路线也比直线至少长 30%。

| 任务 | 直线/m | 最短路径/m | 曲折度 τ | 杂乱度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 3.8139 | 6.0373 | 1.5830 | 38.1956% | 均达标 |
| T02 | 4.5559 | 6.7567 | 1.4831 | 38.1956% | 均达标 |
| T03 | 6.9877 | 10.4013 | 1.4885 | 38.1956% | 均达标 |
| T04 | 4.3861 | 6.2155 | 1.4171 | 38.1956% | 均达标 |
| T05 | 4.1189 | 5.7880 | 1.4052 | 38.1956% | 均达标 |
| T06 | 4.3629 | 5.7829 | 1.3255 | 38.1956% | 均达标 |
| T07 | 3.0982 | 4.8821 | 1.5758 | 38.1956% | 均达标 |
| T08 | 3.0355 | 4.6827 | 1.5427 | 38.1956% | 均达标 |
| T09 | 5.4993 | 7.4757 | 1.3594 | 38.1956% | 均达标 |
| T10 | 5.7316 | 7.5495 | 1.3172 | 38.1956% | 均达标 |

十项曲折度范围 1.3172–1.5830，全部严格大于 1.3；最接近阈值的 T10 为 1.3171657，仍达标。按原始精度判断，表中数值仅为显示舍入。

杂乱度=初始不可通行低高度碰撞投影面积 / 固定原始地面支撑面积=68.105625 / 178.3075=38.195603%。外部空域排除，初始箱体计入，不做机器人半径膨胀。38.195603%>20%，十项均满足。

几何最短路由固定栅格派生碰撞多边形上的可见性图计算，使用未膨胀几何；它是该占据表示下有限尺寸运动的下界。机器人可行性另行检查：T01–T05 存在机器人净空路径；T06–T10 初始机器人通路被阻挡，侧推后连通，并经真实运行的接触、箱体位移、新扫描和穿越证据验收。

资格数据仅用于离线评估，不向在线导航器输入这些路线。qualification.json 中的 navigation_success_not_yet_tested 是资格评估时点的字段；任务成功结论以其后的 go2-simulation-验收版本功能证据为准。原始完整路径坐标见 task-paths-and-complexity.json / .csv，资格文件见 evidence/qualification/。

# 05 T01 在线导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 1.11cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 0.59cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(8.3875, 3.8375)；最短几何路径 6.0373m；直线 3.8139m；τ=1.5830>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

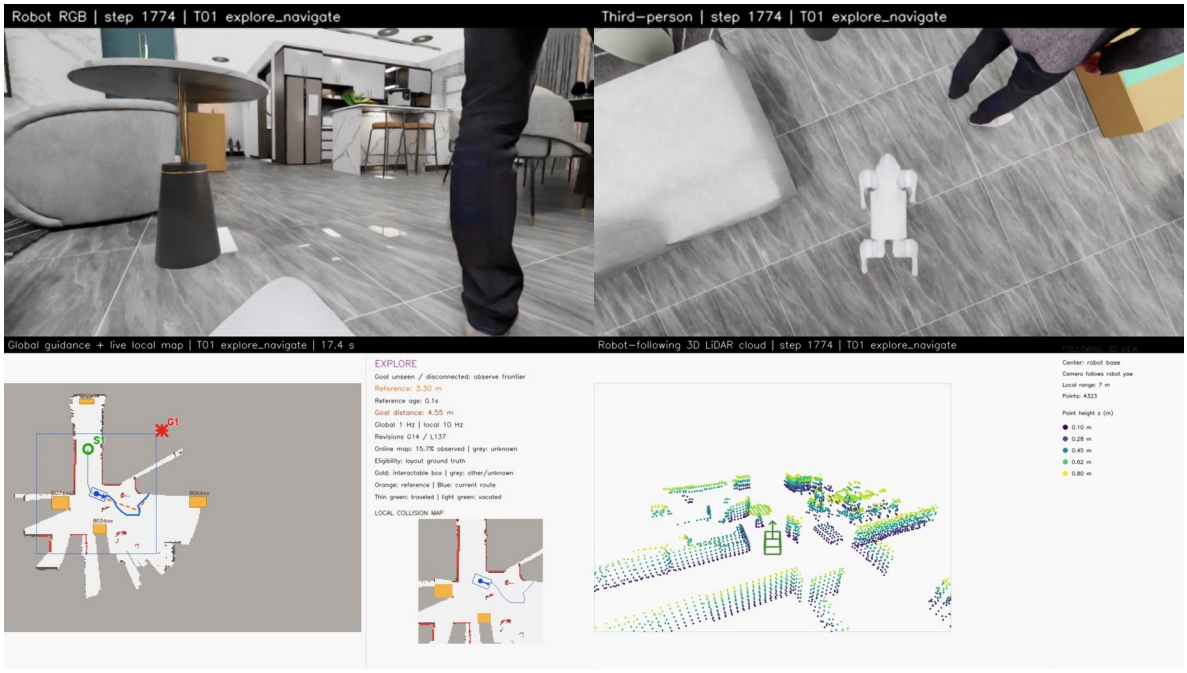



图 1-1 导航过程 | T01 · QV13 | 视频 14.16s · 帧 354 | T01 explore_navigate

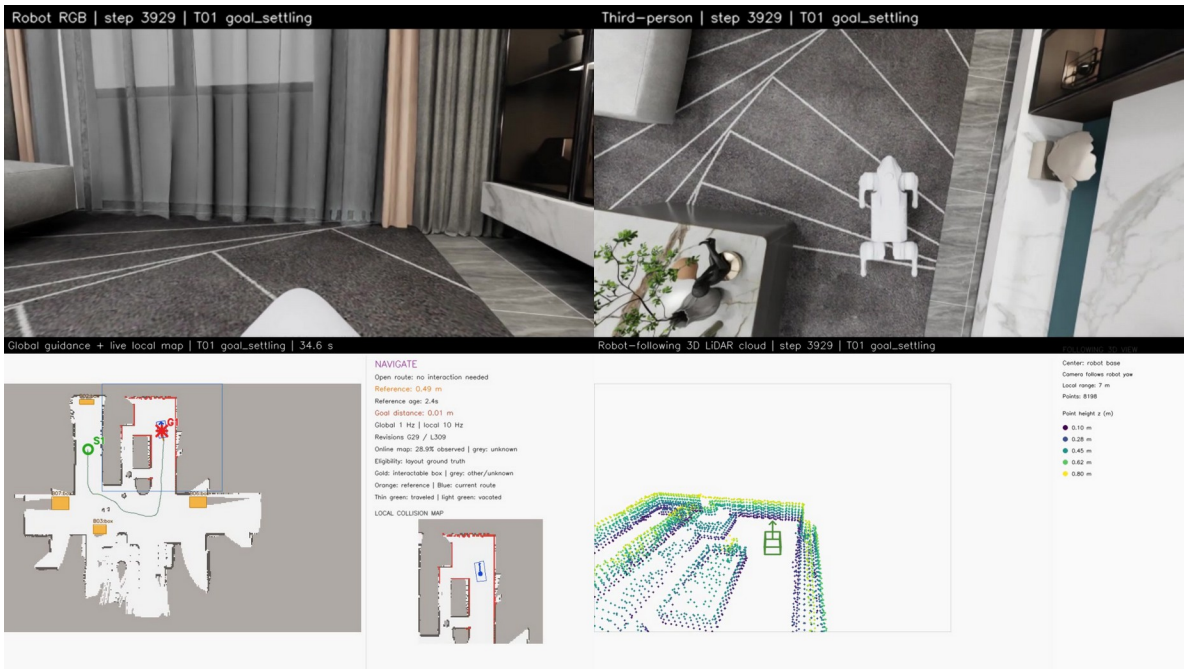



图 1-2 目标停稳 | T01 · QV13 | 视频 31.40s · 帧 785 | T01 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t01-try1/T01/video/combined.mp4

# 06 T02 在线导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 8.09cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 9.00cm。

S=(12.1375, -2.6125) → G=(7.8625, -4.1875)；最短几何路径 6.7567m；直线 4.5559m；τ=1.4831>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

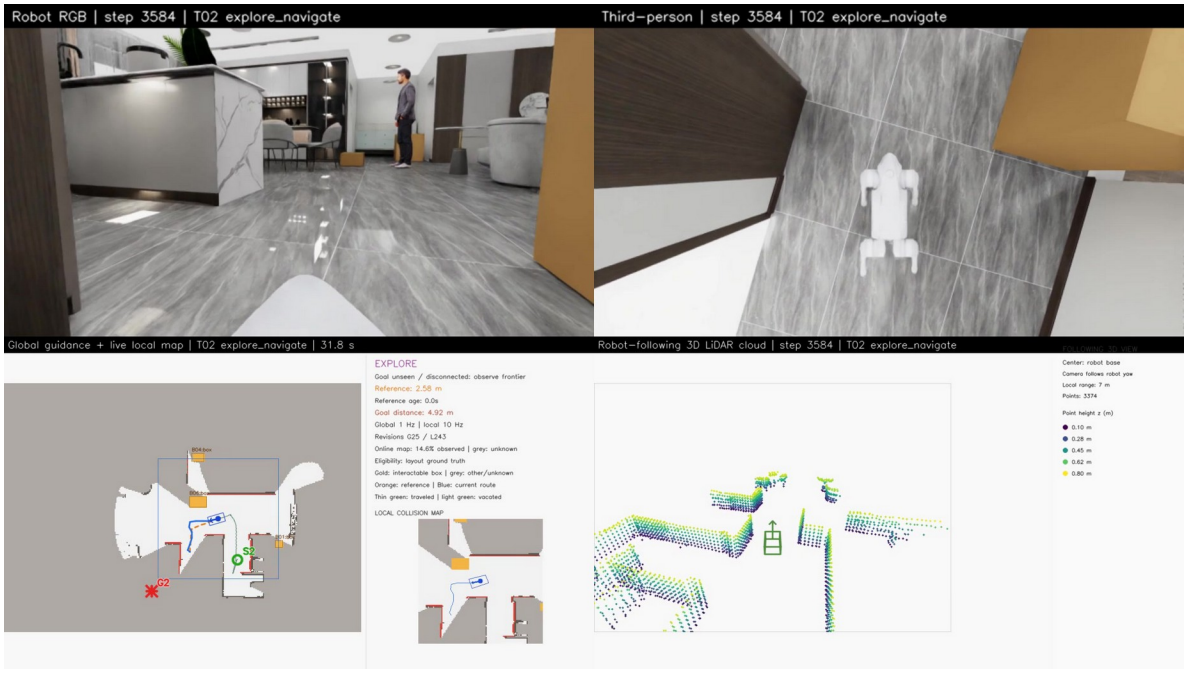



图 2-1 导航过程 | T02 · QV13 | 视频 28.64s · 帧 716 | T02 explore_navigate

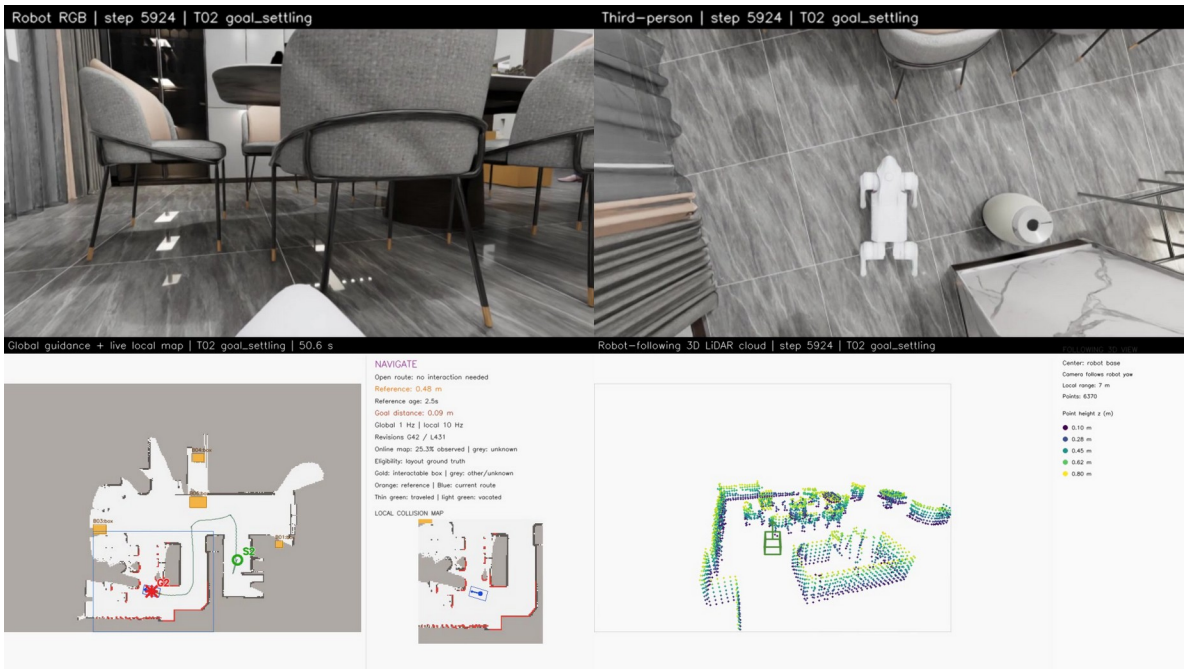



图 2-2 目标停稳 | T02 · QV13 | 视频 47.36s · 帧 1184 | T02 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t02-try1/T02/video/combined.mp4

# 07 T03 在线导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 8.84cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 14.06cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(8.4125, 4.8125)；最短几何路径 10.4013m；直线 6.9877m；τ=1.4885>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

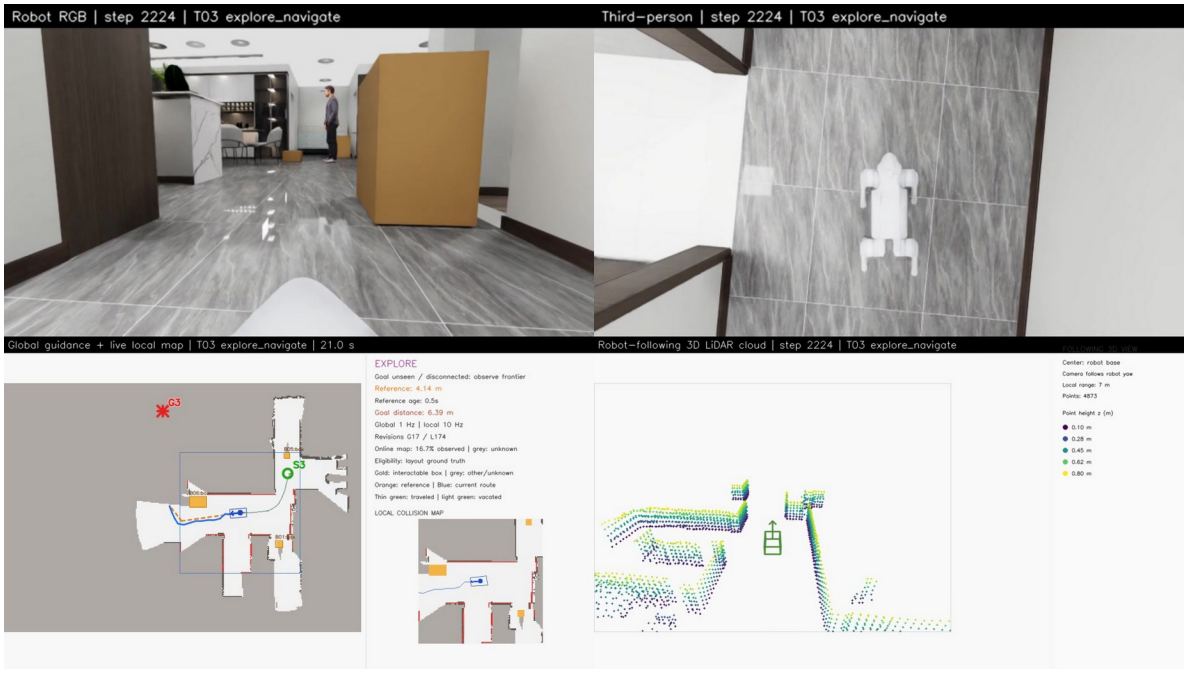



图 3-1 导航过程 | T03 · QV13 | 视频 17.76s · 帧 444 | T03 explore_navigate

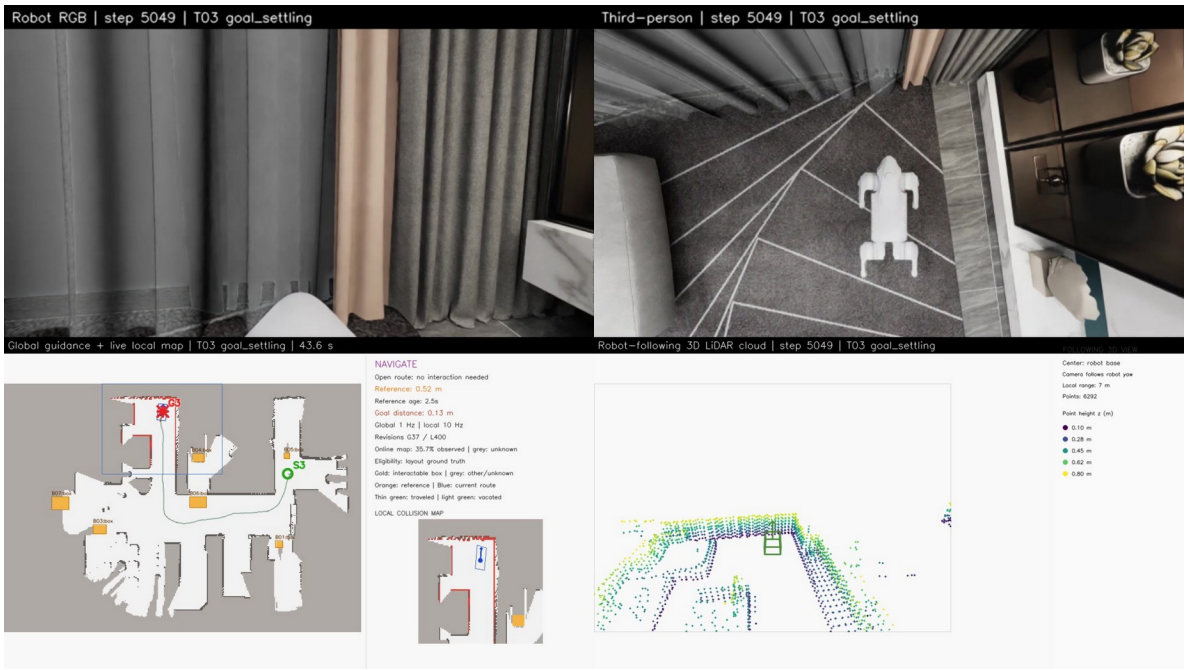



图 3-2 目标停稳 | T03 · QV13 | 视频 40.36s · 帧 1009 | T03 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t03-try1/T03/video/combined.mp4

# 08 T04 在线导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 7.91cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 4.03cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(8.4125, 1.8375)；最短几何路径 6.2155m；直线 4.3861m；τ=1.4171>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

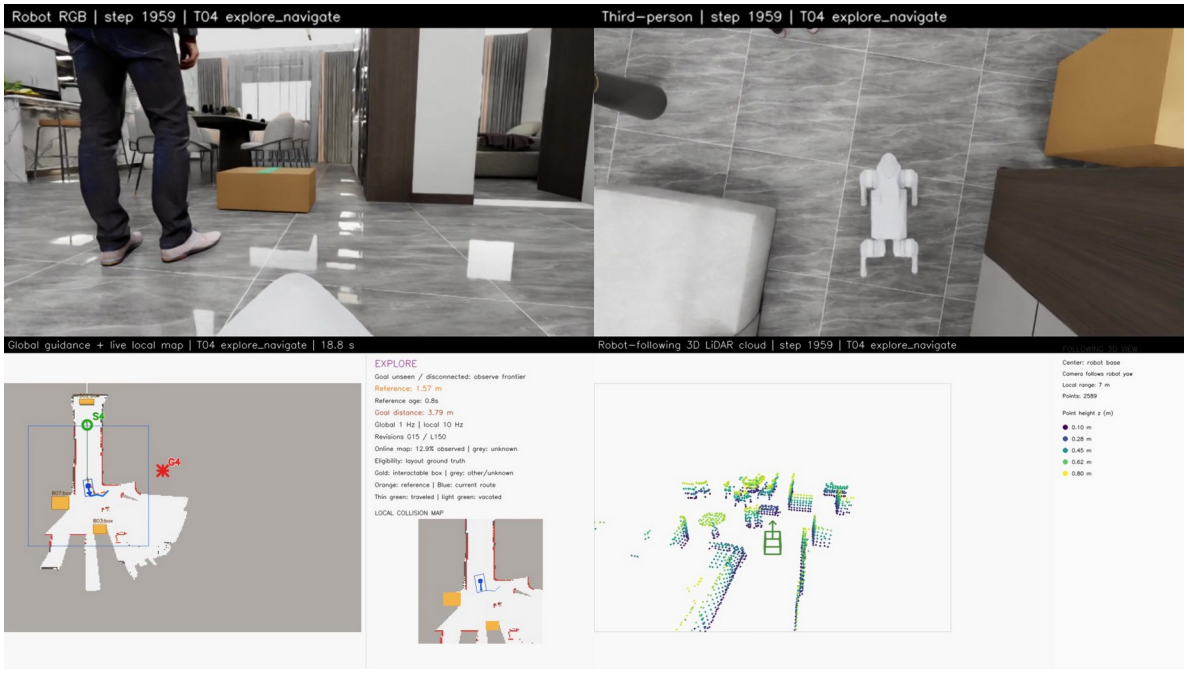



图 4-1 导航过程 | T04 · QV13 | 视频 15.64s · 帧 391 | T04 explore_navigate

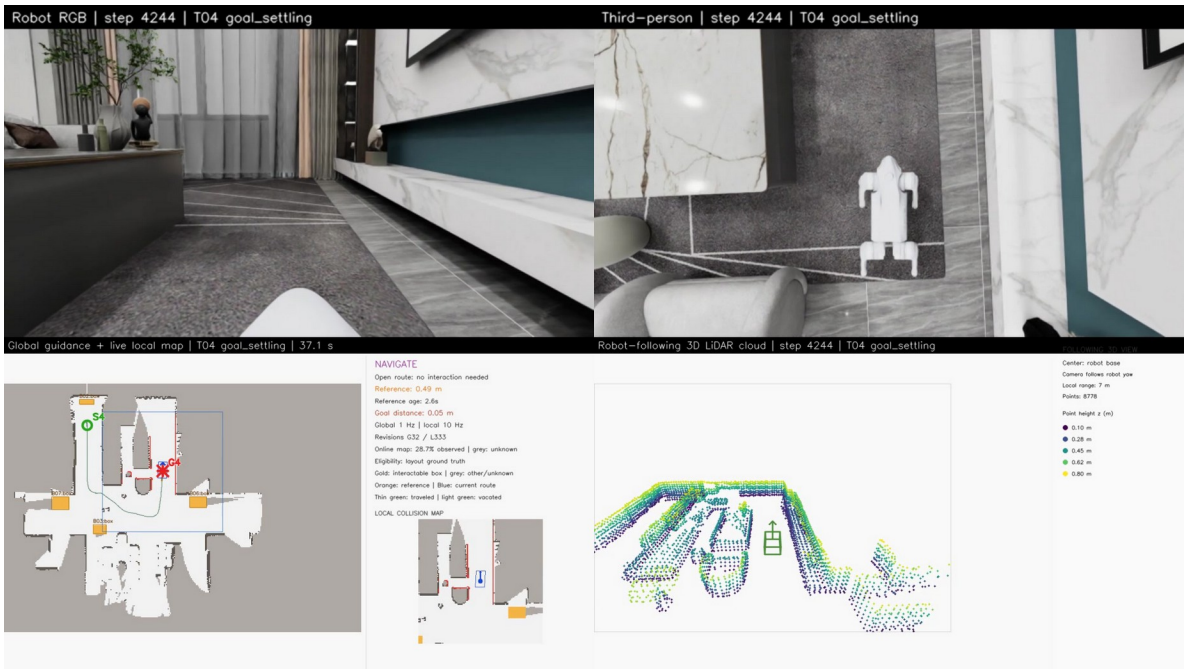



图 4-2 目标停稳 | T04 · QV13 | 视频 33.92s · 帧 848 | T04 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t04-try1/T04/video/combined.mp4

# 09 T05 在线导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 7.19cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 7.57cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(4.6875, 1.9125)；最短几何路径 5.7880m；直线 4.1189m；τ=1.4052>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

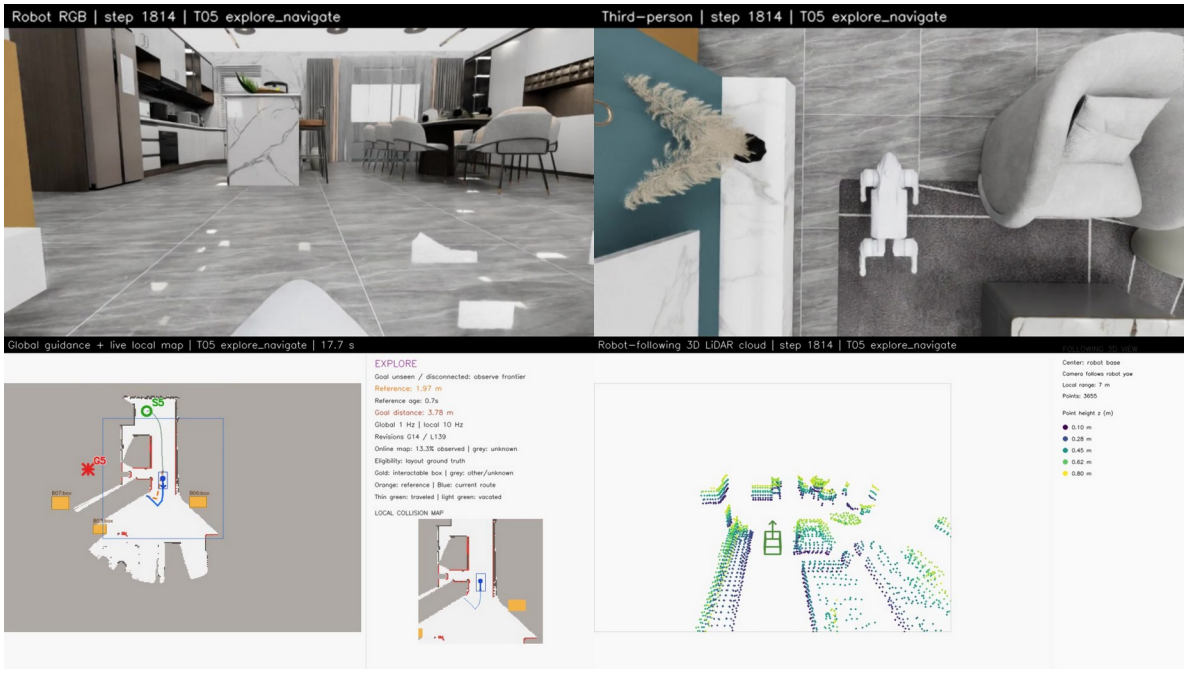



图 5-1 导航过程 | T05 · QV13 | 视频 14.48s · 帧 362 | T05 explore_navigate

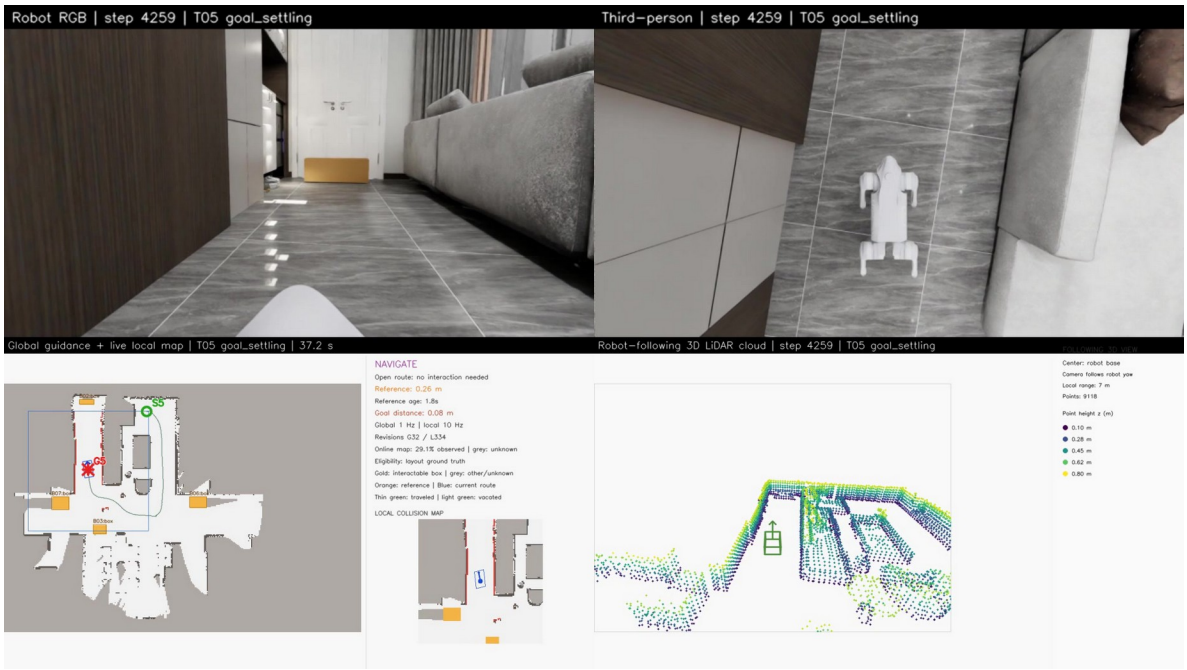



图 5-2 目标停稳 | T05 · QV13 | 视频 34.04s · 帧 851 | T05 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t05-try1/T05/video/combined.mp4

# 10 T06 推箱交互导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 13.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.58cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 5.7829m；直线 4.3629m；τ=1.3255>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

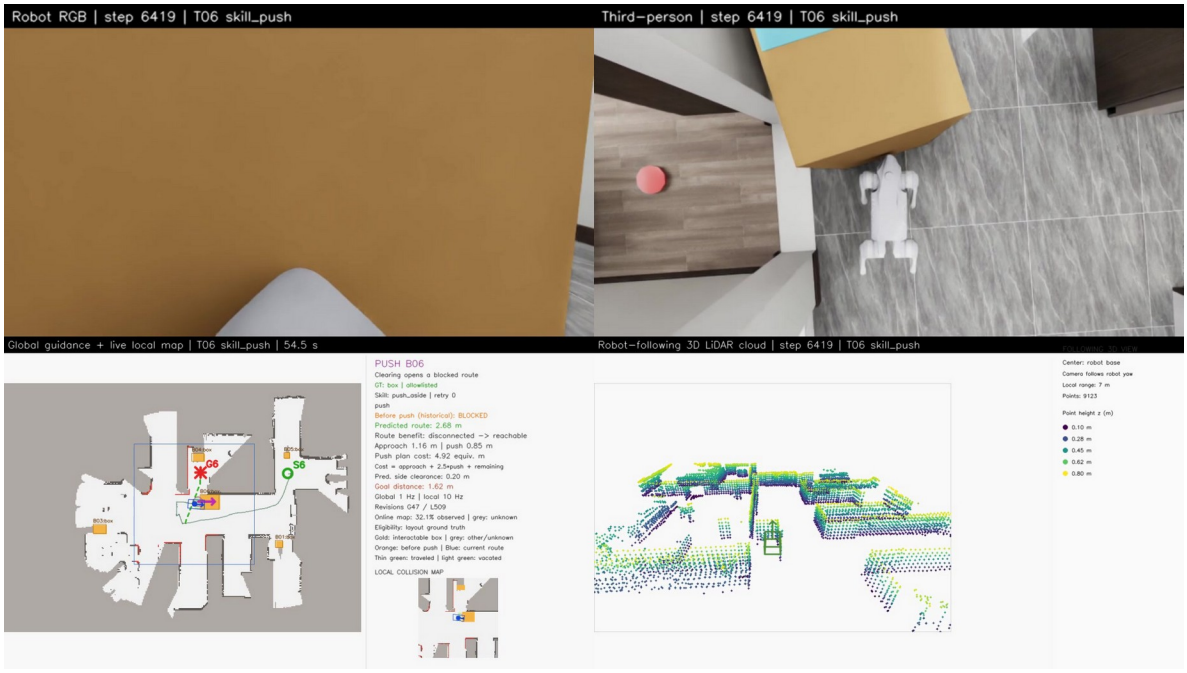



图 6-1 推箱过程 | T06 · QV22 | 视频 51.32s · 帧 1283 | T06 skill_push

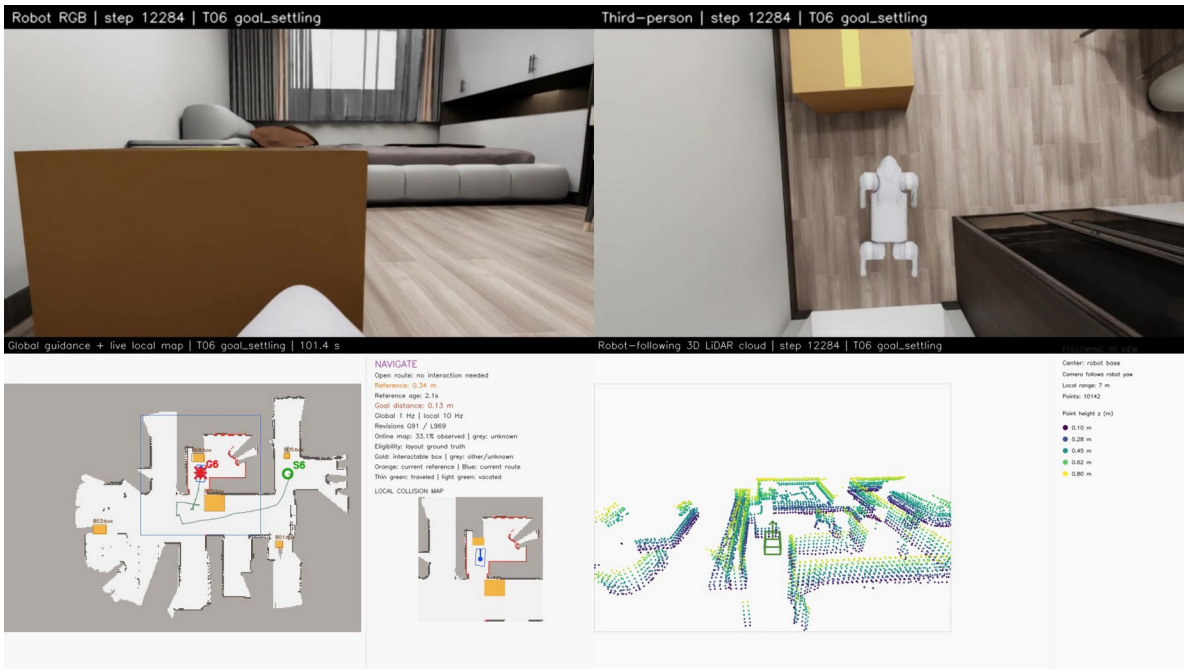



图 6-2 目标停稳 | T06 · QV22 | 视频 98.24s · 帧 2456 | T06 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t06-try1/T06/video/combined.mp4

# 11 T07 推箱交互导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 19.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 19.65cm。

S=(8.3875, 3.8375) → G=(10.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.8821m；直线 3.0982m；τ=1.5758>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

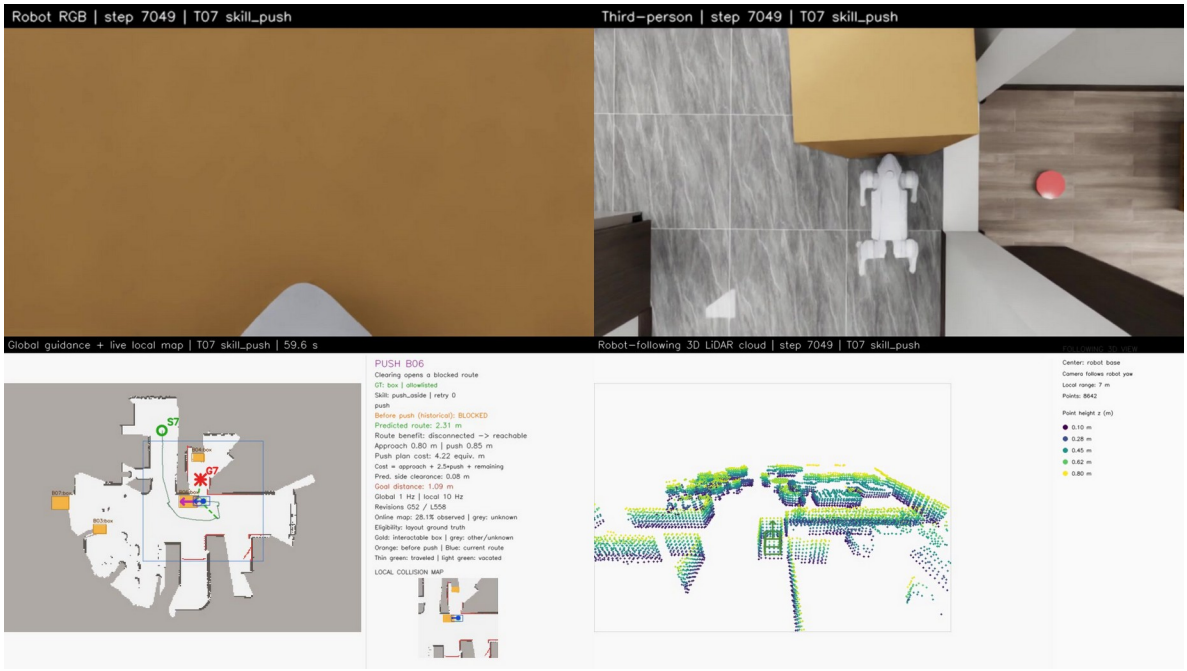



图 7-1 推箱过程 | T07 · QV22 | 视频 56.36s · 帧 1409 | T07 skill_push

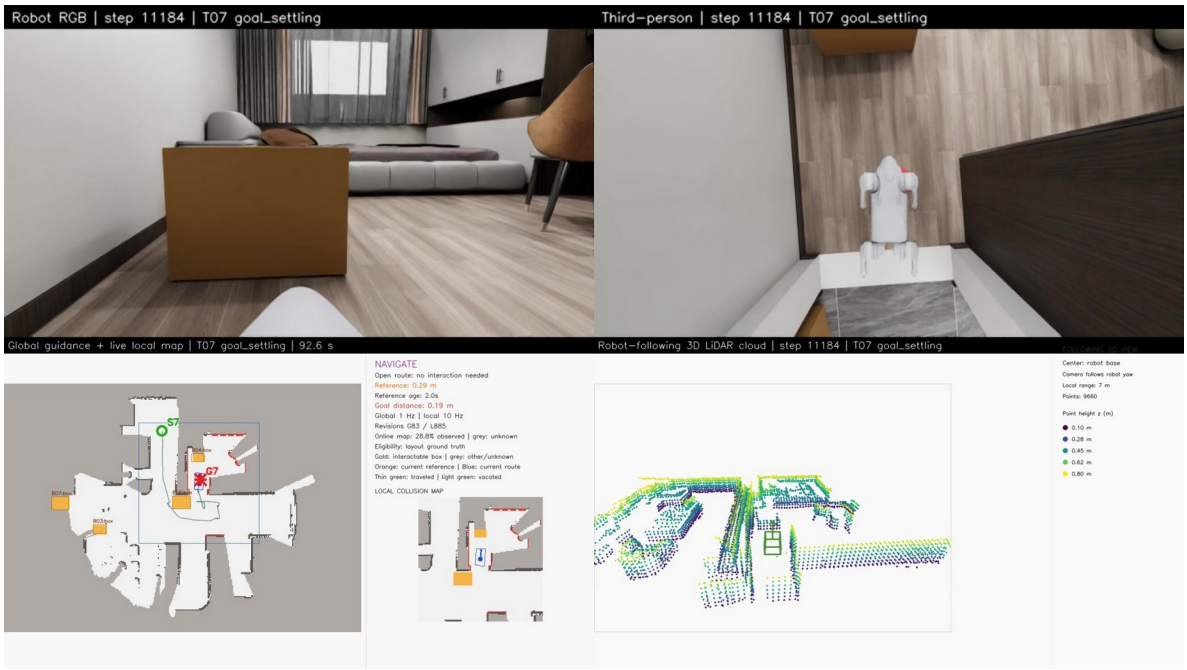



图 7-2 目标停稳 | T07 · QV22 | 视频 89.44s · 帧 2236 | T07 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t07-try1/T07/video/combined.mp4

# 12 T08 推箱交互导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 13.14cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.92cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.6827m；直线 3.0355m；τ=1.5427>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

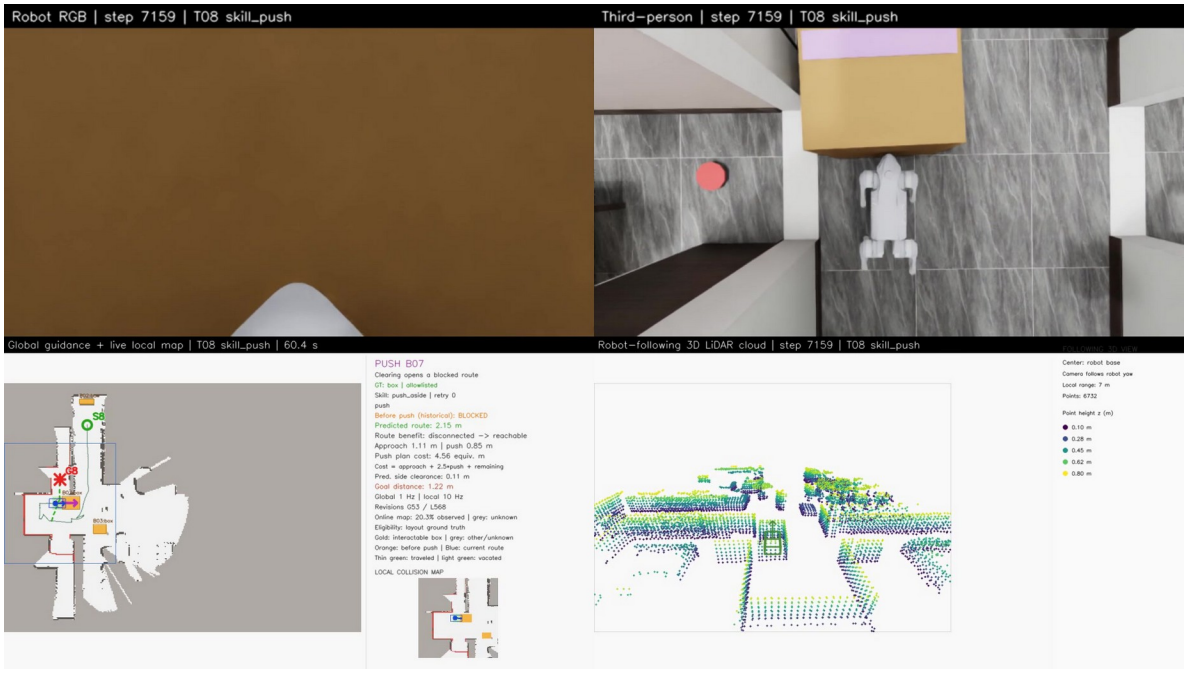



图 8-1 推箱过程 | T08 · QV22 | 视频 57.24s · 帧 1431 | T08 skill_push

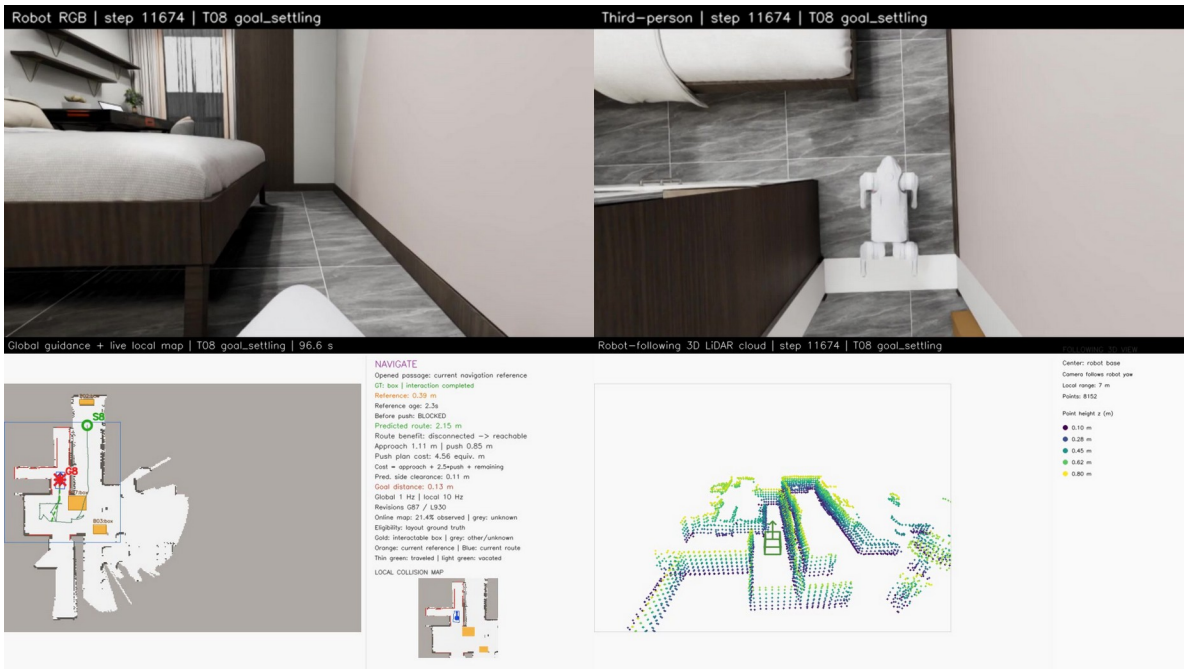



图 8-2 目标停稳 | T08 · QV22 | 视频 93.36s · 帧 2334 | T08 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t08-try1/T08/video/combined.mp4

# 13 T09 推箱交互导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 11.44cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 11.69cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 7.4757m；直线 5.4993m；τ=1.3594>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

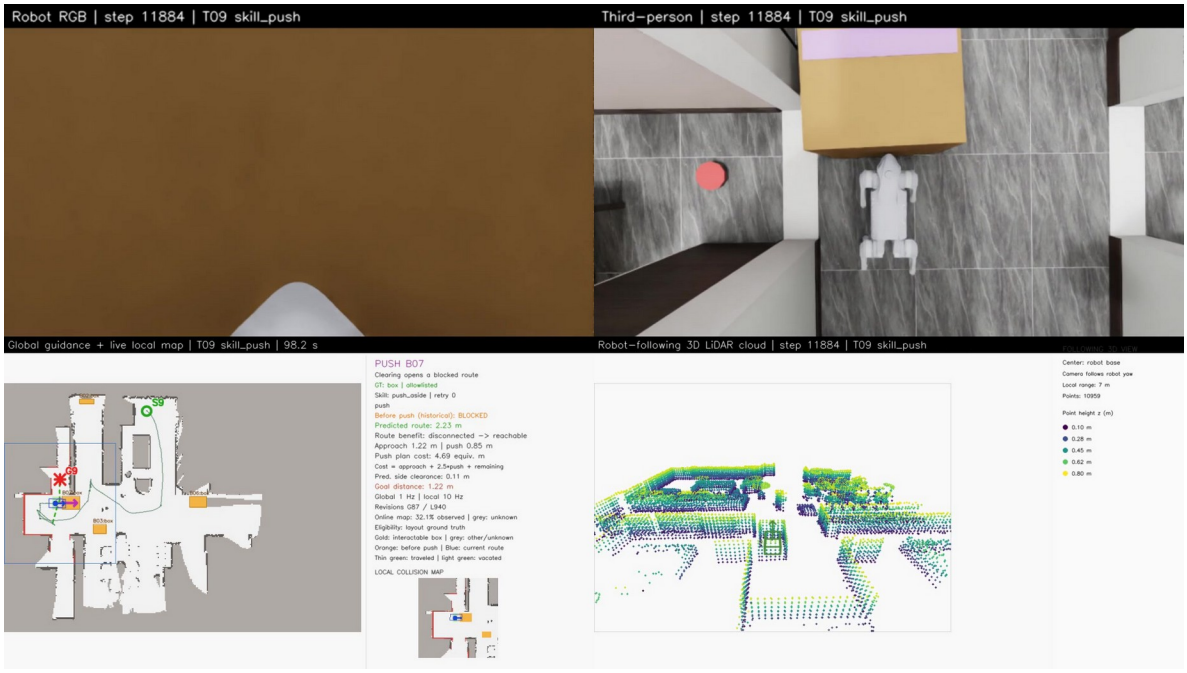



图 9-1 推箱过程 | T09 · QV22 | 视频 95.04s · 帧 2376 | T09 skill_push

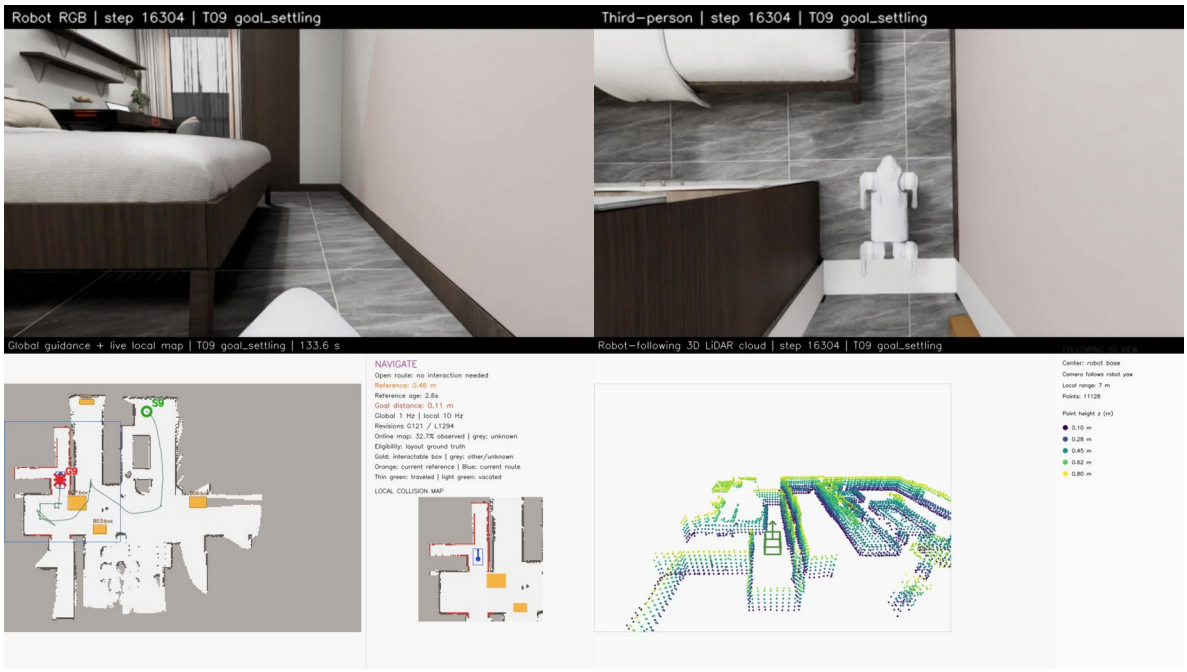



图 9-2 目标停稳 | T09 · QV22 | 视频 130.40s · 帧 3260 | T09 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t09-try1/T09/video/combined.mp4

# 14 T10 推箱交互导航

go2-simulation-验收版本统一验证：通过，停稳误差 16.31cm。下列录像版本：go2-simulation-验收版本；该录像运行成功，停稳误差 16.31cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 7.5495m；直线 5.7316m；τ=1.3172>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

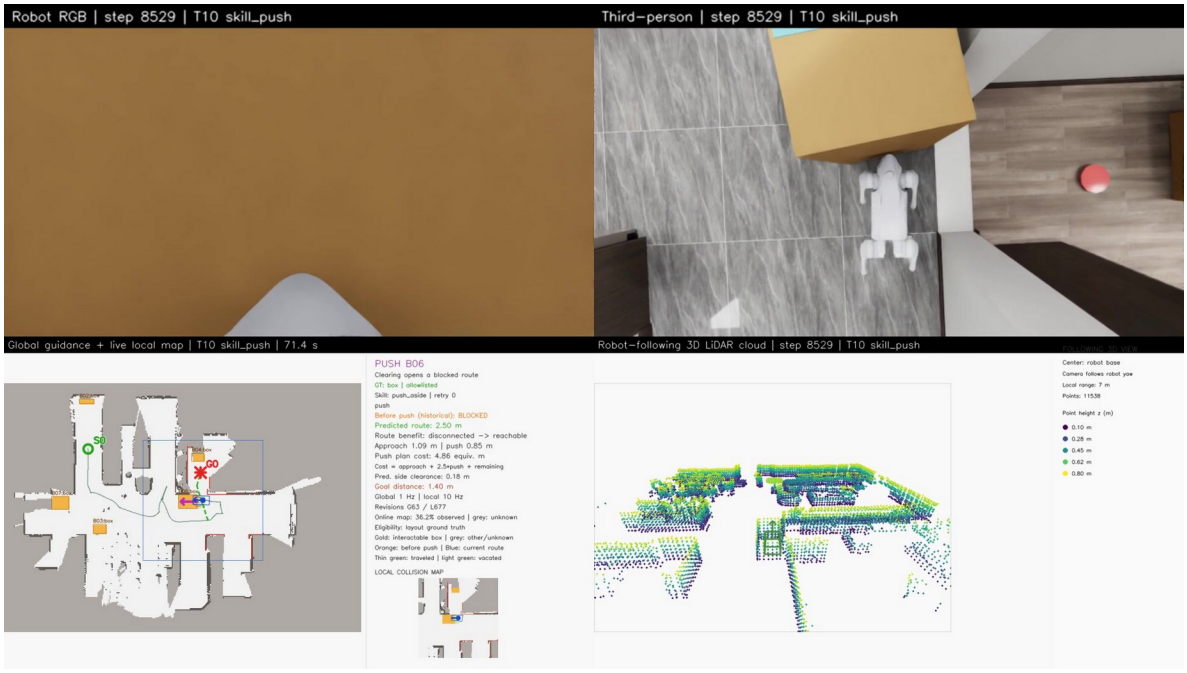



图 10-1 推箱过程 | T10 · go2-simulation-验收版本 | 视频 68.20s · 帧 1705 | T10 skill_push

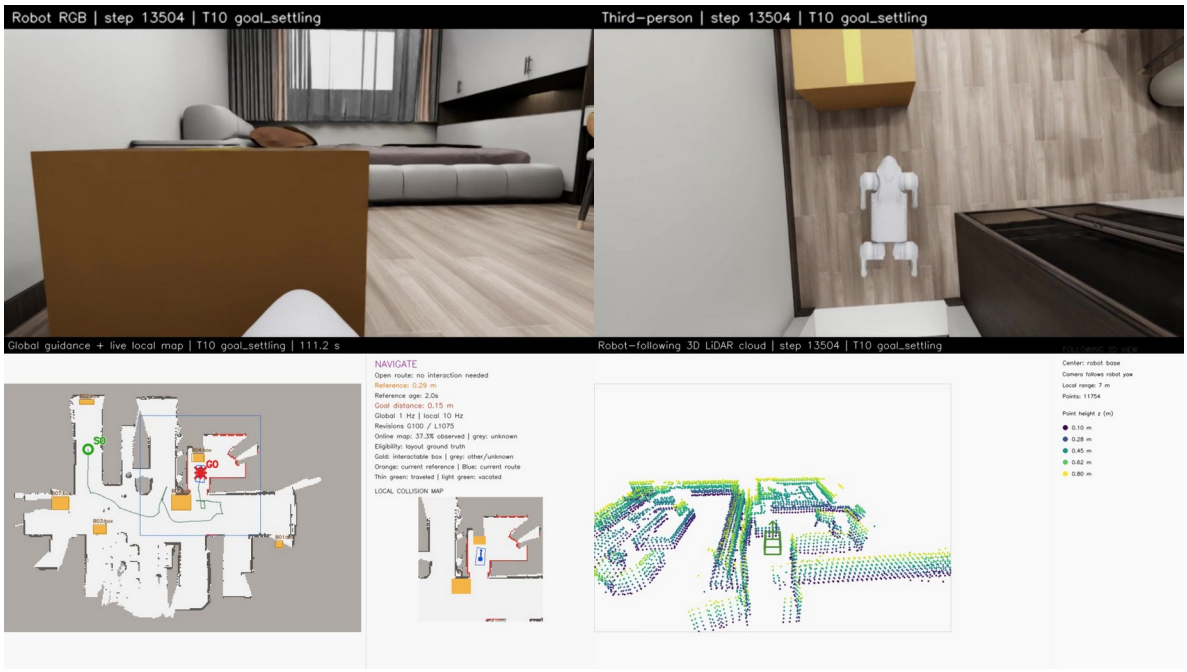



图 10-2 目标停稳 | T10 · go2-simulation-验收版本 | 视频 108.00s · 帧 2700 | T10 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv23-t10-try1/T10/video/combined.mp4